Section 1.10 Binomial expansions & controlled approximation

二项式展开与误差控制

[AIME-2000-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

In $(ax+b)^{2000}$, positive coprime integers a, b make the coefficients of x^2 and x^3 equal. Find $a+b$.

在 $(ax+b)^{2000}$ 中，正整数 a, b 互质，且 x^2, x^3 系数相等。求 $a+b$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.10 Binomial expansions & controlled approximation

二项式展开与误差控制

[AIME-2002-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Find the first three digits after the decimal point of $(10^{2002}+1)^{10/7}$. You may use the binomial expansion for noninteger exponents.

求 $(10^{2002}+1)^{10/7}$ 小数点后前三位数字。 可使用非整数指数的二项式展开。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程